01 원의 현

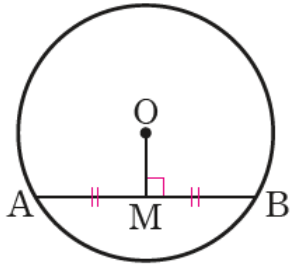
1 현의 수직이등분선에는 어떤 성질이 있는가?

핵심문제 01～04

(1) 원의 중심에서 현에 내린 수선은 그 현을 이등분한다.

➡ $\overline{AB} \perp \overline{OM}$이면 $\overline{AM} = \overline{BM}$

(2) 원에서 현의 수직이등분선은 그 원의 중심을 지난다.

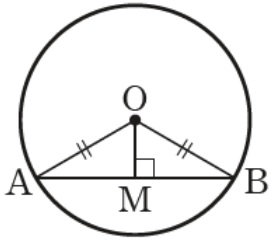


01 원의 현

1 현의 수직이등분선에는 어떤 성질이 있는가?

핵심문제 01~04

증명 (1) 원 O의 중심에서 현 AB에 내린 수선의 발을 M이라 하자.



$\triangle OAM$과 $\triangle OBM$에서

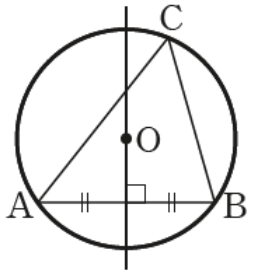
$\angle OMA = \angle OMB = 90^\circ$, $\overline{OA} = \overline{OB}$ (반지름), $\overline{OM}$은 공통

이므로 $\triangle OAM \equiv \triangle OBM$ (RHS 합동)

$\therefore \overline{AM} = \overline{BM}$

(2) 원 O에 현 AB를 긋고 이 원 위에 또 다른 점 C를 잡으면 원 O는 $\triangle ABC$의 외접원이므로 원의 중심 O는 $\triangle ABC$의 외심이다.

따라서 원의 중심 O는 $\triangle ABC$의 세 변의 수직이등분선의 교점이므로 $\overline{AB}$의 수직이등분선은 원의 중심 O를 지난다.



01 원의 현

1 현의 수직이등분선에는 어떤 성질이 있는가?

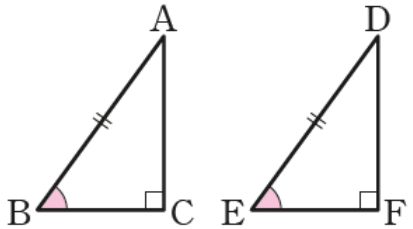
핵심문제 01~04

참고 직각삼각형의 합동 조건

(1) 빗변의 길이와 한 예각의 크기가 각각 같을 때 (RHA 합동)

➡ $\angle C=\angle F=90^\circ$, $\overline{AB}=\overline{DE}$, $\angle B=\angle E$이면

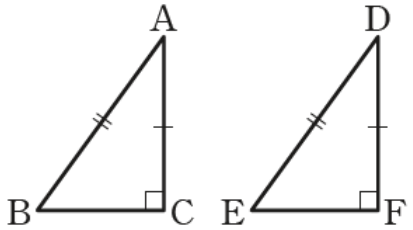
$\triangle ABC\equiv\triangle DEF$



(2) 빗변의 길이와 다른 한 변의 길이가 각각 같을 때 (RHS 합동)

➡ $\angle C=\angle F=90^\circ$, $\overline{AB}=\overline{DE}$, $\overline{AC}=\overline{DF}$이면

$\triangle ABC\equiv\triangle DEF$



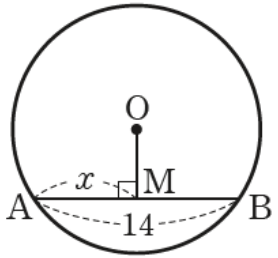
01 원의 현

1 현의 수직이등분선에는 어떤 성질이 있는가?

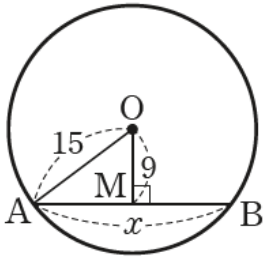
핵심문제 01~04

예 다음 그림의 원 O에서 x의 값을 구해 보자.

(1)



(2)



➡ (1) 원의 중심에서 현에 내린 수선은 그 현을 이등분하므로

$$\overline{AM}=\overline{BM}=\frac{1}{2}\overline{AB}=\frac{1}{2}\times 14=7$$

$\therefore x=7$

(2) 직각삼각형 OAM에서

$$\overline{AM}=\sqrt{15^2-9^2}=\sqrt{144}=12$$

원의 중심에서 현에 내린 수선은 그 현을 이등분하므로

$$\overline{AB}=2\overline{AM}=2\times 12=24$$

$\therefore x=24$

보다수학

2 현의 길이에는 어떤 성질이 있는가?

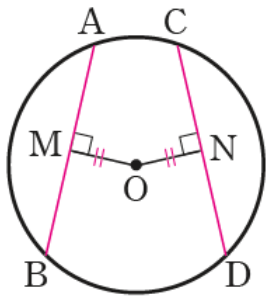
핵심문제 05, 06

(1) 한 원에서 중심으로부터 같은 거리에 있는 두 현의 길이는 같다.

➡ $\overline{OM}=\overline{ON}$이면 $\overline{AB}=\overline{CD}$

(2) 한 원에서 길이가 같은 두 현은 원의 중심으로부터 같은 거리에 있다.

➡ $\overline{AB}=\overline{CD}$이면 $\overline{OM}=\overline{ON}$



01 원의 현

2 현의 길이에는 어떤 성질이 있는가?

핵심문제 05, 06

증명 (1) 원 O의 중심에서 같은 거리에 있는 두 현 AB, CD에 내린 수선의 발을 각각 M, N이라 하자.

$\triangle OAM$과 $\triangle OCN$에서

$\angle OMA = \angle ONC = 90^\circ$, $\overline{OA} = \overline{OC}$ (반지름), $\overline{OM} = \overline{ON}$

이므로 $\triangle OAM \equiv \triangle OCN$ (RHS 합동)

$\therefore \overline{AM} = \overline{CN}$

이때 원의 중심에서 현에 내린 수선은 그 현을 이등분하므로

$\overline{AB} = 2\overline{AM}$, $\overline{CD} = 2\overline{CN}$

$\therefore \overline{AB} = \overline{CD}$

보다수학

2 현의 길이에는 어떤 성질이 있는가?

핵심문제 05, 06

(2) 원 O의 중심에서 길이가 같은 두 현 AB, CD에 내린 수선의 발을 각각 M, N이라 하자.

원의 중심에서 현에 내린 수선은 그 현을 이등분하므로

$\overline{AM}=\frac{1}{2}\overline{AB}$, $\overline{CN}=\frac{1}{2}\overline{CD}$

그런데 $\overline{AB}=\overline{CD}$이므로 $\overline{AM}=\overline{CN}$

$\triangle OAM$과 $\triangle OCN$에서

$\angle OMA=\angle ONC=90^\circ$, $\overline{OA}=\overline{OC}$ (반지름), $\overline{AM}=\overline{CN}$

이므로 $\triangle OAM\equiv\triangle OCN$ (RHS 합동)

$\therefore \overline{OM}=\overline{ON}$

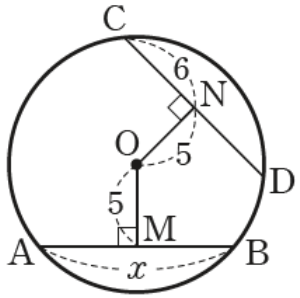
01 원의 현

2 현의 길이에는 어떤 성질이 있는가?

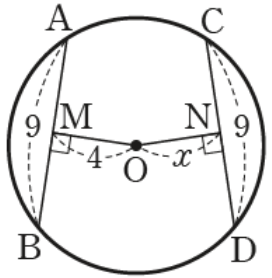
핵심문제 05, 06

예 다음 그림의 원 O에서 x의 값을 구해 보자.

(1)



(2)



➡ (1) 한 원에서 중심으로부터 같은 거리에 있는 두 현의 길이는 같으므로

$\overline{AB}=\overline{CD}=2\overline{CN}=2\times6=12 \qquad \therefore x=12$

(2) 한 원에서 길이가 같은 두 현은 원의 중심으로부터 같은 거리에 있으므로

$\overline{ON}=\overline{OM}=4 \qquad \therefore x=4$

01 원의 현

보충 학습

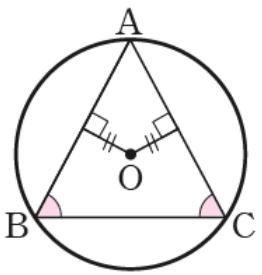
(1) 원의 중심으로부터 두 변까지의 거리가 같은 삼각형

➡ $\overline{AB}=\overline{AC}$이므로 $\triangle ABC$는 이등변삼각형이다.

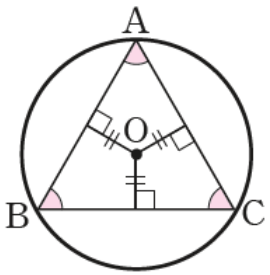
(2) 원의 중심으로부터 세 변까지의 거리가 같은 삼각형

➡ $\overline{AB}=\overline{BC}=\overline{CA}$이므로 $\triangle ABC$는 정삼각형이다.

(1)



(2)

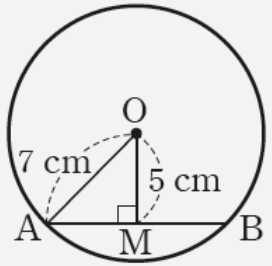


보다수학

01 현의 수직이등분선 (1)

● 더 다양한 문제는 RPM 3-2 48쪽

오른쪽 그림의 원 O에서 $\overline{AB} \perp \overline{OM}$이고 $\overline{OA}=7$ cm, $\overline{OM}=5$ cm일 때, $\overline{AB}$의 길이를 구하시오.

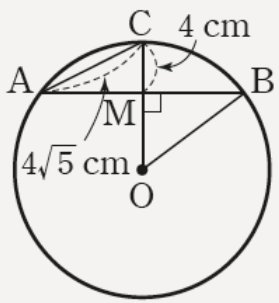


보다수학

02 현의 수직이등분선 (2)

● 더 다양한 문제는 RPM 3-2 48쪽

오른쪽 그림의 원 O에서 $\overline{AB} \perp \overline{OC}$이고 $\overline{AC}=4\sqrt{5}$ cm, $\overline{CM}=4$ cm일 때, $\overline{OB}$의 길이를 구하시오.

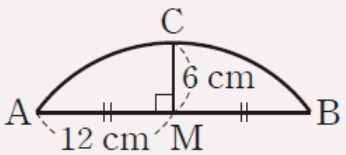


보다수학

03 현의 수직이등분선; 원의 일부분이 주어진 경우

● 더 다양한 문제는 RPM 3-2 49쪽

오른쪽 그림에서 $\overset{\frown}{AB}$는 원의 일부분이다. $\overline{AB} \perp \overline{CM}$이고 $\overline{AM}=\overline{BM}=12\text{ cm}$, $\overline{CM}=6\text{ cm}$일 때, 이 원의 반지름의 길이를 구하시오.

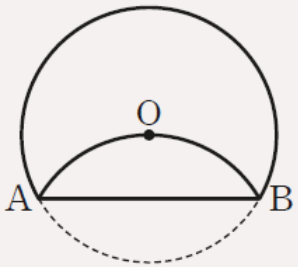


보다수학

04 현의 수직이등분선; 원이 접힌 경우

● 더 다양한 문제는 RPM 3-2 49쪽

오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 6 cm인 원 위의 한 점이 원의 중심 O에 겹쳐지도록 $\overline{AB}$를 접는 선으로 하여 접었다. 이때 $\overline{AB}$의 길이를 구하시오.

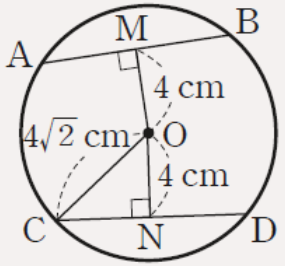


보다수학

05 현의 길이

● 더 다양한 문제는 RPM 3-2 50쪽

오른쪽 그림의 원 O에서 $\overline{AB} \perp \overline{OM}$, $\overline{CD} \perp \overline{ON}$이고 $\overline{OM} = \overline{ON} = 4$ cm, $\overline{OC} = 4\sqrt{2}$ cm일 때, $\overline{AB}$의 길이를 구하시오.

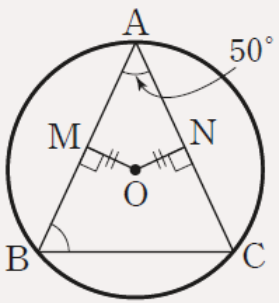


보다수학

06 현의 길이; 삼각형이 주어진 경우

● 더 다양한 문제는 RPM 3-2 50쪽

오른쪽 그림의 원 O에서 $\overline{AB} \perp \overline{OM}$, $\overline{AC} \perp \overline{ON}$이고 $\overline{OM} = \overline{ON}$이다. $\angle BAC = 50^\circ$일 때, $\angle ABC$의 크기를 구하시오.



02 원의 접선(1)

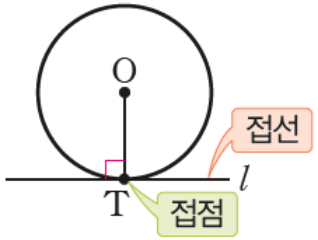
1 원의 접선은 어떤 성질이 있는가?

핵심문제 01~05

(1) **원의 접선과 반지름**

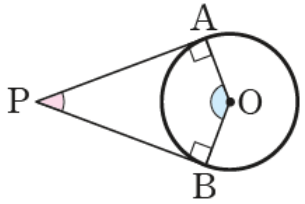
원의 접선은 그 접점을 지나는 반지름에 수직이다.

즉 직선 l이 원 O의 접선이면 $\overline{OT} \perp l$



참고 원 O 밖의 한 점 P에 대하여 $\overline{PA}$, $\overline{PB}$는 원 O의 접선이고 두 점 A, B는 각각 그 접점일 때 □APBO의 내각의 크기의 합은 360°이므로

$\angle APB + \angle AOB = 180°$



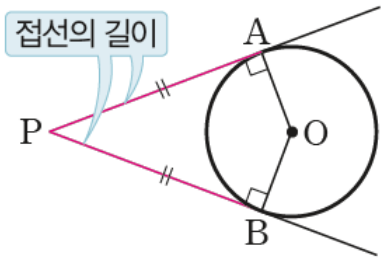
02 원의 접선(1)

1 원의 접선은 어떤 성질이 있는가?

핵심문제 01~05

(2) **원의 접선의 길이**

원 O 밖의 한 점 P에서 이 원에 그을 수 있는 접선은 2개이다. 이 두 접선의 접점을 각각 A, B라 할 때, 점 P에서 접점까지의 거리, 즉 $\overline{PA}$, $\overline{PB}$의 길이를 점 P에서 원 O에 그은 **접선의 길이**라 한다.



(3) **원의 접선의 성질**

원 밖의 한 점에서 그 원에 그은 두 접선의 길이는 같다.

➡ $\overline{PA}=\overline{PB}$

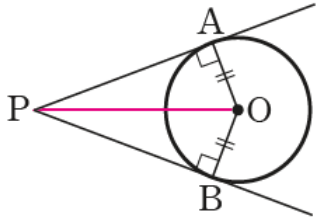
증명 원 O 밖의 한 점 P에서 이 원에 그은 두 접선의 접점을 각각 A, B라 하자.

$\triangle PAO$와 $\triangle PBO$에서

$\angle PAO=\angle PBO=90^\circ$, $\overline{OP}$는 공통, $\overline{OA}=\overline{OB}$ (반지름)

이므로 $\triangle PAO\equiv\triangle PBO$ (RHS 합동)

$\therefore \overline{PA}=\overline{PB}$



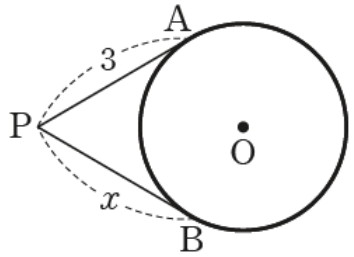
02 원의 접선(1)

1 원의 접선은 어떤 성질이 있는가?

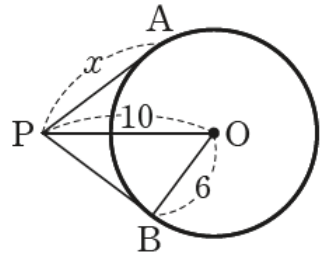
핵심문제 01~05

예 다음 그림에서 $\overline{PA}$, $\overline{PB}$는 원 O의 접선이고 두 점 A, B는 각각 그 접점일 때, x의 값을 구해 보자.

(1)



(2)



➡ (1) $\overline{PB}=\overline{PA}=3$이므로 $x=3$

(2) $\angle OBP=90^\circ$이므로 $\triangle OPB$에서 $\overline{PB}=\sqrt{10^2-6^2}=\sqrt{64}=8$

$\overline{PA}=\overline{PB}=8$이므로 $x=8$

02 원의 접선(1)

보다수학

보충 학습 원의 접선의 성질의 응용

$\overline{AD}$, $\overline{AE}$, $\overline{BC}$가 원 O의 접선이고 세 점 D, E, F가 접점일 때

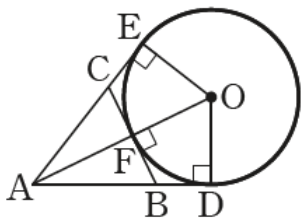
(1) $\overline{AD}=\overline{AE}$, $\overline{BF}=\overline{BD}$, $\overline{CF}=\overline{CE}$

(2) ($\triangle$ABC의 둘레의 길이)$=\overline{AB}+\overline{BF}+\overline{CF}+\overline{AC}$

$=(\overline{AB}+\overline{BD})+(\overline{CE}+\overline{AC})$

$=\overline{AD}+\overline{AE}$

$=2\overline{AD}$

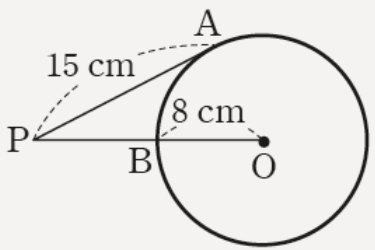


보다수학

01 원의 접선과 반지름

● 더 다양한 문제는 RPM 3-2 51쪽

오른쪽 그림에서 점 A는 원 O의 접점이고 $\overline{PA}=15$ cm, $\overline{OB}=8$ cm일 때, $\overline{PB}$의 길이를 구하시오.

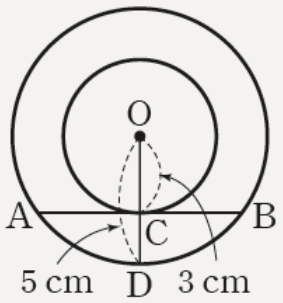


보다수학

02 원의 접선과 반지름; 중심이 같은 원이 주어지는 경우

● 더 다양한 문제는 RPM 3-2 51쪽

오른쪽 그림과 같이 중심이 같은 두 원에서 큰 원의 현 AB는 작은 원의 접선이고 점 C는 그 접점이다. $\overline{OC}=3$ cm, $\overline{OD}=5$ cm일 때, $\overline{AB}$의 길이를 구하시오.



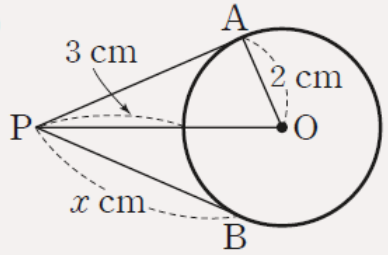
보다수학

03 원의 접선의 성질

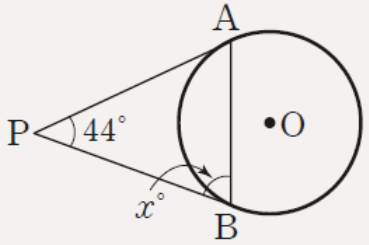
● 더 다양한 문제는 RPM 3-2 52쪽

다음 그림에서 두 점 A, B는 점 P에서 원 O에 그은 두 접선의 접점일 때, x의 값을 구하시오.

(1)



(2)

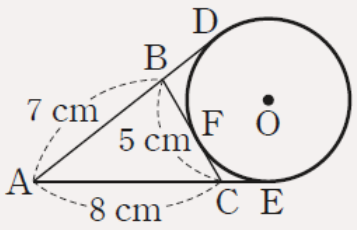


보다수학

04 원의 접선의 성질의 응용

● 더 다양한 문제는 RPM 3-2 53쪽

오른쪽 그림에서 $\overline{AD}$, $\overline{AE}$, $\overline{BC}$는 원 O의 접선이고 세 점 D, E, F는 각각 그 접점이다. $\overline{AB}=7$ cm, $\overline{AC}=8$ cm, $\overline{BC}=5$ cm일 때, $\overline{AE}$의 길이를 구하시오.

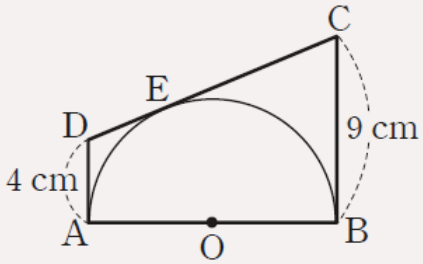


보다수학

05 반원에서의 접선

● 더 다양한 문제는 RPM 3-2 54쪽

오른쪽 그림에서 $\overline{AB}$는 반원 O의 지름이고 $\overline{AD}$, $\overline{BC}$, $\overline{CD}$는 반원 O의 접선이다. $\overline{AD}=4$ cm, $\overline{BC}=9$ cm일 때, $\overline{AB}$의 길이를 구하시오. (단, 점 E는 접점이다.)

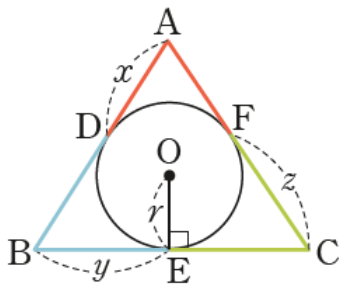


03 원의 접선(2)

1 삼각형의 내접원에는 어떤 성질이 있는가?

핵심문제 01, 02

$\triangle$ABC의 내접원 O가 세 변 AB, BC, CA와 접하는 점을 각각 D, E, F라 하고 원 O의 반지름의 길이를 r라 하면



(1) $\overline{AD}=\overline{AF}$, $\overline{BE}=\overline{BD}$, $\overline{CF}=\overline{CE}$

(2) **$\triangle$ABC의 둘레의 길이:** $\overline{AB}+\overline{BC}+\overline{CA}=2(x+y+z)$

(3) $\triangle ABC=\frac{1}{2}r(\overline{AB}+\overline{BC}+\overline{CA})$

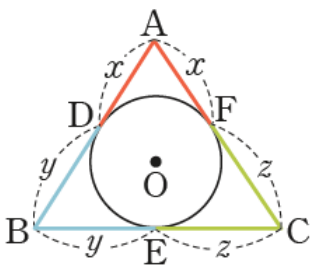
03 원의 접선(2)

1 삼각형의 내접원에는 어떤 성질이 있는가?

핵심문제 01, 02

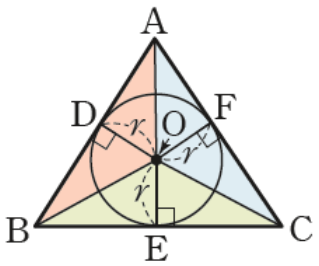
증명 (2) $\triangle ABC$에서 $\overline{AF}=\overline{AD}=x$, $\overline{BD}=\overline{BE}=y$, $\overline{CE}=\overline{CF}=z$이므로

$$(\triangle ABC\text{의 둘레의 길이})=\overline{AB}+\overline{BC}+\overline{CA}$$
$$=(x+y)+(y+z)+(z+x)$$
$$=2(x+y+z)$$



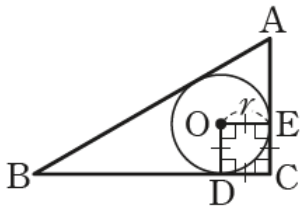
(3) $\triangle ABC=\triangle OAB+\triangle OBC+\triangle OCA$

$$=\frac{1}{2}\times\overline{AB}\times r+\frac{1}{2}\times\overline{BC}\times r+\frac{1}{2}\times\overline{CA}\times r$$
$$=\frac{1}{2}r(\overline{AB}+\overline{BC}+\overline{CA})$$



참고 직각삼각형의 내접원

$\angle C=90^\circ$인 직각삼각형 ABC의 내접원 O의 반지름의 길이를 r라 하면 □ODCE는 한 변의 길이가 r인 정사각형이다.



03 원의 접선(2)

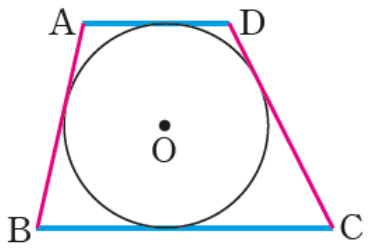
2 원에 외접하는 사각형에는 어떤 성질이 있는가?

핵심문제 03, 04

(1) 원에 외접하는 사각형에서 두 쌍의 대변의 길이의 합은 같다.

➡ $\overline{AB}+\overline{CD}=\overline{AD}+\overline{BC}$

(2) 두 쌍의 대변의 길이의 합이 같은 사각형은 원에 외접한다.

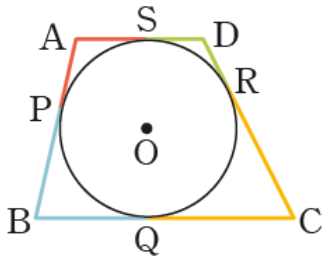


증명 (1) 사각형 ABCD가 원 O에 외접할 때, 그 접점을 각각 P, Q, R, S라 하자.

이때 원 밖의 한 점에서 그 원에 그은 두 접선의 길이는 같으므로

$\overline{AP}=\overline{AS}$, $\overline{BP}=\overline{BQ}$, $\overline{CR}=\overline{CQ}$, $\overline{DR}=\overline{DS}$

$$\begin{aligned}\therefore \overline{AB}+\overline{CD}&=(\overline{AP}+\overline{BP})+(\overline{CR}+\overline{DR})\\&=(\overline{AS}+\overline{BQ})+(\overline{CQ}+\overline{DS})\\&=(\overline{AS}+\overline{DS})+(\overline{BQ}+\overline{CQ})\\&=\overline{AD}+\overline{BC}\end{aligned}$$



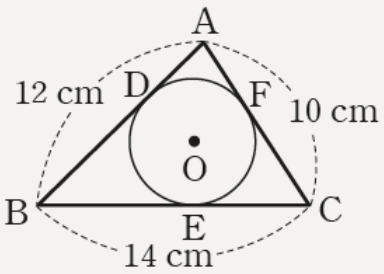
주의 '대변의 길이의 합'을 '이웃하는 변의 길이의 합'으로 혼동하지 않도록 주의한다.

보다수학

01 삼각형의 내접원

● 더 다양한 문제는 RPM 3-2 55쪽

오른쪽 그림에서 원 O는 △ABC의 내접원이고 세 점 D, E, F는 접점이다. $\overline{AB}=12$ cm, $\overline{BC}=14$ cm, $\overline{CA}=10$ cm일 때, $\overline{AF}$의 길이를 구하시오.

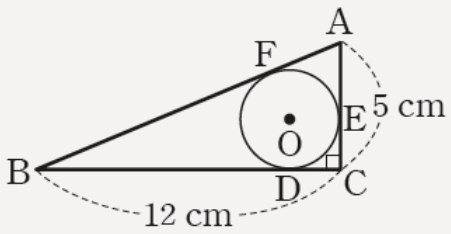


보다수학

02 직각삼각형의 내접원

● 더 다양한 문제는 RPM 3-2 55쪽

오른쪽 그림에서 원 O는 $\angle C=90^\circ$인 직각삼각형 ABC의 내접원이고 세 점 D, E, F는 접점이다. $\overline{BC}=12$ cm, $\overline{AC}=5$ cm일 때, 원 O의 반지름의 길이를 구하시오.

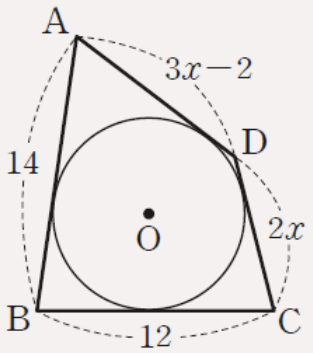


보다수학

03 원에 외접하는 사각형

● 더 다양한 문제는 RPM 3-2 56쪽

오른쪽 그림과 같이 □ABCD가 원 O에 외접할 때, x의 값을 구하시오.



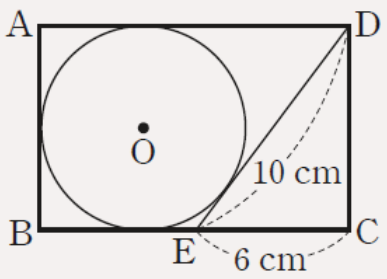
보다수학

UP

04 원에 외접하는 사각형의 응용

● 더 다양한 문제는 RPM 3-2 57쪽

오른쪽 그림에서 원 O는 직사각형 ABCD의 세 변과 접하고 $\overline{DE}$는 원 O의 접선이다. $\overline{CE}=6$ cm, $\overline{DE}=10$ cm일 때, $\overline{BE}$의 길이를 구하시오.

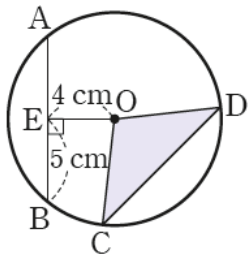


보다수학

예제 1

해설 강의

오른쪽 그림의 원 O에서 $\overline{AB} \perp \overline{OE}$이고 $\overline{AB}=\overline{CD}$이다. $\overline{OE}=4$ cm, $\overline{BE}=5$ cm일 때, $\triangle OCD$의 넓이를 구하시오. [6점]

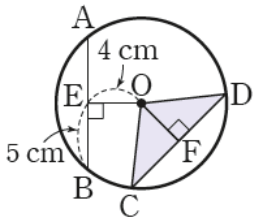


풀이 과정

1단계 $\overline{OF}$의 길이 구하기 • 2점

오른쪽 그림과 같이 원의 중심 O에서 $\overline{CD}$에 내린 수선의 발을 F라 하면 $\overline{AB}=\overline{CD}$이므로

$\overline{OF}=\overline{OE}=4\,(\text{cm})$



2단계 $\overline{CD}$의 길이 구하기 • 2점

$\overline{AB}=2\overline{BE}=2\times5=10\,(\text{cm})$

$\therefore \overline{CD}=\overline{AB}=10\,(\text{cm})$

3단계 $\triangle OCD$의 넓이 구하기 • 2점

$\triangle OCD=\frac{1}{2}\times10\times4=20\,(\text{cm}^2)$

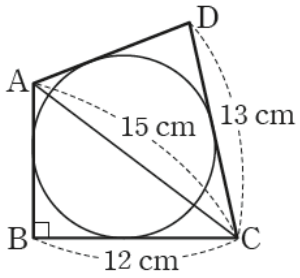
답 20 cm^2

보다수학

예제 2

해설 강의

오른쪽 그림과 같이 □ABCD가 원에 외접하고 있다.
$\overline{AC}=15$ cm, $\overline{BC}=12$ cm, $\overline{CD}=13$ cm, $\angle B=90^\circ$일 때, $\overline{AD}$의 길이를 구하시오. [5점]



풀이 과정

1단계 $\overline{AB}$의 길이 구하기 • 2점

△ABC에서

$\overline{AB}=\sqrt{15^2-12^2}=9\,(\text{cm})$

2단계 $\overline{AD}$의 길이 구하기 • 3점

□ABCD는 원에 외접하므로

$9+13=\overline{AD}+12$

$\therefore\ \overline{AD}=10\,(\text{cm})$

답 10 cm